

[문제]

문제 1.

T 플립플롭을 사용하여 0부터 11까지 숫자를 세는 12진 카운터(Modulo-12 counter)를 설계한다고 가정하고 상태도를 그려라. 상태도에는 정상적인 0~11 상태뿐만 아니라, 사용되지 않는 상태(12, 13, 14, 15)로 초기화가 되었을 경우 다음 클럭에서 모두 0 상태로 돌아가도록 리셋 조건을 포함하여 그려라.

문제 2.

JK 플립플롭 2개(A와 B)와 외부 입력(x) 1개를 가진 카운터를 설계하라. x=0일 때는 상태가 0, 2, 1 순서로 반복되고, x=1일 때는 0, 1, 3 순서로 반복된다. a. x는 카운터가 상태 0 또는 상태 1일 때만 바뀐다고 가정하라. (이 경우 정상적인 흐름에서는 상태 3과 x=0인 조합, 그리고 상태 2와 x=1인 조합은 절대 발생하지 않는 무정의 조건, 즉 Don't care 상태가 된다.) 무정의 조건을 활용하여 플립플롭 A와 B의 입력 방정식(JA, KA, JB, KB)을 간소화하여 도출하라. b. 위 a에서 설계한 회로에서 노이즈 등의 연유로 상태 3에서 x가 0이 입력되거나, 상태 2에서 x가 1이 입력되는 오류 상황이 발생하면 다음 클럭에서 각각 어떤 상태로 이동하게 되겠는가?

문제 3.

입력 스트림에서 '0'이 정확히 두 번만 연속하여 입력된 직후에 '1'이 입력되었을 때만 출력으로 1을 내보내는 시퀀스 검출기 시스템을 설계하라. (예를 들어 입력이 1-0-0-1 이면 마지막 1에서 1을 출력하고, 1-0-0-0 이면 세 번째 0이 들어온 것이므로 이후에 1이 들어와도 출력하지 않는다.) a. Mealy 상태도를 사용하여 각 상태와 전이 과정을 텍스트로 서술하라. b. Moore 상태표(상태도)를 사용하여 각 상태와 전이 과정을 텍스트로 서술하라.

[해설]

문제 1 해설 및 정답 12진 카운터이므로 4개의 플립플롭이 필요하며, 0000(0)부터 1011(11)까지 상태가 순환합니다.

- 정상 상태 전이 흐름 (다음 상태로 계속 1씩 증가): 0 -> 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> 9 -> 10 -> 11 -> 다시 0으로 순환
- 미사용 상태 리셋 흐름 (오류로 인해 진입 시): 상태 12, 13, 14, 15에 위치해 있다면 다음 클럭 입력 시 무조건 상태 0으로 화살표가 향하도록 상태도를 그립니다. 12 -> 0 13 -> 0 14 -> 0 15 -> 0

문제 2 해설 및 정답 a. 입력 방정식 도출 상태를 A, B 비트로 표현하면 0(00), 1(01), 2(10), 3(11)입니다.

- x=0일 때 흐름: 00 -> 10 -> 01 -> 00 반복 (11 상태는 무정의)
- x=1일 때 흐름: 00 -> 01 -> 11 -> 00 반복 (10 상태는 무정의)

JK 플립플롭의 여기표와 카르노 맵을 통해 무정의(Don't care, d) 조건을 최대한 크게 묶어 식을 간소화하면 다음과 같은 식이 도출됩니다. $JA = (x \text{ XOR } B)'$ $KA = 1$ $JB = x \text{ XOR } A$ $KB = x' + A$

b. 예외 상황 발생 시 전이 상태 분석 위에서 구한 방정식에 오류 상태 값을 직접 대입해 봅니다.

- 상태 3(A=1, B=1)에서 x=0이 입력된 경우: $JA = (0 \text{ XOR } 1)' = 0$, $KA = 1 \rightarrow J=0, K=1$ 이므로 다음 상태 A는 0으로 리셋. $JB = (0 \text{ XOR } 1) = 1$, $KB = 1 + 1 = 1 \rightarrow J=1, K=1$ 이므로 다음 상태 B는 현재 1에서 0으로 반전. 결과적으로 00(상태 0)으로 이동합니다.
- 상태 2(A=1, B=0)에서 x=1이 입력된 경우: $JA = (1 \text{ XOR } 0)' = 0$, $KA = 1 \rightarrow J=0, K=1$ 이므로 다음 상태 A는 0으로 리셋. $JB = (1 \text{ XOR } 1) = 0$, $KB = 0 + 1 = 1 \rightarrow J=0, K=1$ 이므로 다음 상태 B는 0으로 유지. 결과적으로 이 경우에도 00(상태 0)으로 이동합니다.

정답: 두 가지 예외 상황 모두 다음 클럭에서 상태 0으로 안전하게 되돌아갑니다.

문제 3 해설 및 정답 a. Mealy 상태도 설계 (입력과 함께 출력이 결정됨) 상태 정의: S0: 초기 상태, 또는 연속된 0이 끊긴 상태 S1: '0'이 정확히 1번 들어온 상태 S2: '0'이 정확히 2번 들어온 상태 S3: '0'이 3번 이상 들어온 오류 상태 (다음 '1'이 올 때까지 대기)

상태 전이 및 출력 (형식: 입력값 -> 다음상태/출력값):

- S0에서: 1 입력 -> S0/0 유지, 0 입력 -> S1/0 으로 이동
- S1에서: 1 입력 -> S0/0 리셋, 0 입력 -> S2/0 으로 이동
- S2에서: 1 입력 -> S0/1 (조건 만족! 1 출력 후 리셋), 0 입력 -> S3/0 이동 (0이 세 번 연속됨)
- S3에서: 1 입력 -> S0/0 리셋, 0 입력 -> S3/0 유지

b. Moore 상태도 설계 (출력이 상태에만 종속됨) 상태 정의: M0(출력0): 초기 상태 또는 리셋 M1(출력0): '0' 1번 입력 M2(출력0): '0' 2번 입력 M3(출력0): '0' 3번 이상 입력 (대기) M4(출력1): '0' 2번 직후 '1'이 입력되어 조건이 만족된 상태

상태 전이:

- M0에서: 1 입력 -> M0, 0 입력 -> M1
- M1에서: 1 입력 -> M0, 0 입력 -> M2
- M2에서: 1 입력 -> M4 (다음 클럭에서 1 출력), 0 입력 -> M3
- M3에서: 1 입력 -> M0, 0 입력 -> M3
- M4에서: 1 입력 -> M0, 0 입력 -> M1